やること管理アプリ テスト実施結果

実施日：2026年11月12日（日本時間） ／ test-spec.html 全75項目

OK 72件 ／ NG 3件 ／ 未実施 0件

Chromeブラウザで番号1〜75の順に操作し、各段階でMySQLの保存値を照合した。test-spec.htmlの前回結果は引き継がず、今回の実測値で別ファイルを作成した。

仕様書にあって、画面に無いもの

6画面の表示項目・列・入力欄・ボタン・リンクの不足：なし。画面外の要件では、登録・編集・削除の「操作名とidを1行に残すログ」が不足している（項目20・41・67）。

画面にあって、仕様書に無いもの

6画面の余分な列・入力欄・ボタン・リンク：なし。仕様書第4章「出すもの」「押せるもの」と実画面を照合した。送信用の非表示フォーム項目は、画面上の追加項目には数えていない。

画面	実際に確認した表示・入力	実際に確認した操作	不足／余分
一覧	やること／ジャンル／優先度／期限／状態／操作。上部に名前欄・ジャンル選択	絞り込む／期限が近い順／期限が遠い順／新規登録／各行の編集・削除	なし／なし
登録	やること／メモ／ジャンル／優先度／期限。ジャンルと優先度の初期値は空欄	確認する／一覧へ	なし／なし
登録の確認	5項目を文字表示。空のメモ・期限は「(入力なし)」	登録する／書き直す	なし／なし
編集	登録の5欄＋完了チェック。保存済みの値が入った状態	確認する／一覧へ	なし／なし
編集の確認	変更内容を文字表示。5項目と完了状態。空欄は「(入力なし)」	保存する／書き直す	なし／なし
削除確認	やること／ジャンル／期限の3項目を文字表示。入力欄なし	消す／やめる	なし／なし

NGと、75項目とは別の差分

対象	期待	実測・根拠
項目20：NG	操作名と対象idを含む1行を記録。やること・メモの中身は記録しない	専用起動プロセスの標準出力・標準エラーを取得したが、登録とid=8を含む操作ログは0行。HomeControllerにもログ出力処理がない。
項目41：NG	操作名と対象idを含む1行を記録。やること・メモの中身は記録しない	専用起動プロセスの標準出力・標準エラーを取得したが、編集とid=8を含む操作ログは0行。HomeControllerにもログ出力処理がない。
項目67：NG	操作名と対象idを含む1行を記録。やること・メモの中身は記録しない	削除リクエスト受信のHTTP DEBUGログ（POST /todos/10/delete）はある。削除操作の実行後に操作名とid=10を記録する1行は出力されない。削除確認を開くGETにもdeleteが現れるため、HTTPの受付記録だけでは仕様5-5の操作記録を満たすとは判定しない。HomeControllerの削除処理にもログ出力呼出しなし。
起動先の差分 75項目集計の対象外	仕様書・test-spec.html：`http://localhost:8080`	`application.properties`は`server.port=8081`。8081の一覧はHTTP 200で確認し、8080への接続確認はタイムアウトした。操作ログ採取用プロセスは同じ`target/classes`を`--server.port=8082`で起動。機能の合否は検証用URLで判定しており、8080で動いたという意味ではない。

データベースの確認結果

開始時5件 → A・B・C登録後8件 → 後片付け後5件。開始時5件の全9列は終了時も完全一致。既存行は編集・削除せず、今回作成したid=8, 9, 10だけを画面から登録・編集・削除した。採番の次の値は登録分だけ進む。

MySQL `todoapp.todos` にJDBCの読み取り専用接続（`Connection.setReadOnly(true)`）で接続し、同じ`SELECT`・`SHOW FULL COLUMNS`・`SHOW CREATE TABLE`を実行した。**A5M2の画面操作は未実施。**DB項目のOKは同じSQLの実行結果の判定であり、A5M2自体の操作可否は含まない。

全9列の型・NULL可否・既定値・主キー・自動採番・日時自動設定を確認。作成時の`completed=0`、編集時の`1→0`、登録日時保持、更新日時変更、任意項目の空欄、検索前後の全9列不変を確認した。`BOOLEAN`がMySQLで`tinyint(1)`と表示されることは適合としている。

実施方法・判定範囲

Chrome/157.0.8103.51のヘッドレスブラウザをChrome DevTools Protocolで操作。実画面の入力値を入れ、ボタン・リンクを押して遷移した。各項目のURL・画面本文・画面画像・DB全9列を`results.json`と`case-01.png`〜`case-75.png`に保存した。

実施開始：2026-11-12T11:55:03.934863800+09:00[Asia/Tokyo]
実施終了：2026-11-12T12:12:53.876014600+09:00[Asia/Tokyo]
目印：仕様確認20261112。比較の根拠：`handout_app_spec.md`。アプリのソース修正は行っていない。

元のテスト仕様に従い、期限が空の行の位置、同一期限の前後、名前とジャンルの複合条件、編集の書き直し後の値保持は判定対象外。DBを0件にする試験は既存データ保護のため行わず、検索0件の案内文を確認した。メモのNULLと空文字は両方を許容した。

実施の準備と読み方

- 上から番号順に実施し、各行のOKかNGを選びます。NGのときは「備考/NG」に、操作・実際に出た文や値・どの点が期待と違ったかを書きます。
- 開始時の5行は編集・削除せず、確認用A・B・Cの3行だけを登録・編集・削除します。A・B・Cのid（1件を見分ける番号）は登録後にA5M2（データベースを見る道具）で控えます。
- 本文の〈目印〉は、開始時5行の名前に含まれない文字列（例：仕様確認01）に置き換えます。例えば **A_〈目印〉提出** は **A_仕様確認01提出** と入力します。
- 入力チェックの項目は、毎回対象の登録・編集画面を開き直し、指定された欄以外を基準値で埋めて「確認する」を押します。基準値は、やること＝入力確認、メモ＝確認用メモ、ジャンル＝プログラミング、優先度＝高、期限＝2030-01-01、完了＝チェックなしです。
- 「空欄」は何も入れない状態です。255文字・256文字は下の入力例を使います。スペース3個の項目では、文字を入れず指定のスペースだけを3個入れます。
- 期限未入力の行の位置・期限が同じ行同士の前後、名前とジャンルを同時指定したときの条件の組み合わせ方、編集の「書き直す」後の値の保持、一覧で未入力の期限に出す文は、原文に指定がないため合否を決める項目にしません。
- 開始時5行を保護するため、0件の案内文は検索結果を0件にして確認します。データベース自体が0行の場合の確認は、この5行を残す手順には含めません。
- メモの未入力をNULL（値なし）と空文字のどちらで保存するかは原文に指定がないため、どちらでも合格とします。日時は自分で入力せず、保存時に自動で入る値を確認します。
- 操作の記録（ログ）の出力先は原文に指定がないため、実際に記録を表示している場所で確認します。画面の見た目は6画面を開いた際に見ておき、項目71にまとめて記録します。
- 「PDFで保存」を押すと印刷画面が開きます。保存先に「PDFとして保存」を選んでください。選択結果と備考が紙面に反映され、備考は全文が表示されます。

A5M2で使う確認用SQL

SQL（データベースに確認を頼む命令）は、テストを実施するときにA5M2で手動実行します。ここに記載する命令は読み取り専用です。テーブルの作成・変更や、行の追加・更新・削除はA5M2から行いません。

全行の確認用SQL：項目1で開始時5行の全列を備考に控え、その後はA・B・Cのidと各項目で指定した値を照合します。

```
SELECT id, title, detail, category, priority, due_date, completed, created_at, updated_at
FROM todos
ORDER BY id;
```

件数の確認用SQL：`row_count` が保存されている行数です。

```
SELECT COUNT(*) AS row_count FROM todos;
```

列情報の確認用SQL：型（入れられるデータの種類）・空欄可否・既定値（指定しない場合の値）・自動設定を、仕様書第2章と照合します。

```
SHOW FULL COLUMNS FROM todos;
```

今回の再実施結果：75件 ／ 期待する結果の文は元のtest-spec.htmlを保持。判定と備考は今回の実測結果。

テスト項目と結果の記入欄（各行の「根拠」は handout_app_spec.md の章・節）

番号	確かめること	入れる値	期待する結果	結果	備考/NG
1	開始時の5行をA5M2で記録する 根拠：仕様書 2、今回の前提	A5M2で「全行の確認用SQL」を実行し、開始時5行の全9列を備考に控える。	A5M2の検索結果にtodosの5行と各行の全9列が表示される。	**OK**	A5M2画面は操作せず、同じSELECTをJDBCの読み取り専用接続で実行。開始時=5件。全9列はdb-before.jsonとPDF付録に記録。
2	保存項目・型・自動設定を確認する 根拠：仕様書 2	A5M2で「列情報の確認用SQL」を実行する。	A5M2の列情報に第2章の9列・型・空欄可否・idの自動設定・優先度の既定値2・未完了の既定値・日時の自動設定が表示される。	**OK**	9列の定義をSHOW FULL COLUMNS/SHOW CREATE TABLEで実測。BOOLEANはMySQLの同義型tinyint(1)。priority既定2、completed既定0、日時はDBで自動設定。詳細は付録。

番号	確かめること	入れる値	期待する結果	結果	備考/NG
3	一覧の列と操作を確認する 根拠：仕様書 1（一覧）、3、4（一覧）	http://localhost:8080/todos を開く。	5行が「やること／ジャンル／優先度／期限／状態／操作」の順に並び、上に名前欄・ジャンル欄・絞り込む・近い順と遠い順のリンク・新規登録、各行に編集と削除が表示される。	**OK**	実測URL=http://localhost:8082/todos（設定8081、仕様書8080との差分は別記）。列=["やること","ジャンル","優先度","期限","状態","操作"]。名前・ジャンル・絞り込む・近い順・遠い順・新規登録と全行の編集/削除あり。余分な列・ボタンなし。
4	最初の一覧が期限の近い順か確認する 根拠：仕様書 1（並び替え）、5-4	条件を付けない /todos を開き、項目1で控えた期限と照らし合わせる。	期限が入っている行は日付の小さい順に表示される。	**OK**	条件なしURLで期限ありの行が昇順。期限未入力行の位置は判定対象外。
5	登録画面の入力欄と初期状態を確認する 根拠：仕様書 2、3、4（登録）	一覧の「新規登録」を押す。	登録画面にやること・メモ・ジャンル・優先度・期限の5欄と確認する・一覧へが表示され、ジャンルと優先度は空欄で、id・登録日時・更新日時の入力欄は表示されない。	**OK**	5欄と確認する・一覧へを確認。ジャンル/優先度は空欄。id/登録日時/更新日時の入力欄なし。
6	登録のジャンルと優先度の選択肢を確認する 根拠：仕様書 2、4（登録）	登録画面のジャンル欄と優先度欄をそれぞれ開く。	ジャンルにデザイン・マーケティング・プログラミング・資格・就職活動、優先度に高・中・低が選択肢として表示される。	**OK**	ジャンルは空欄＋指定5種類、優先度は空欄＋高・中・低。
7	登録せず一覧へ戻る 根拠：仕様書 3、4（登録）	登録画面に基準値を入れ、「一覧へ」を押す。	一覧に戻り、開始時の5行が表示される。	**OK**	入力後に一覧へ戻り、5件・全9列が開始時と一致。
8	登録：やることが空欄 根拠：仕様書 4（登録）、5-1	新規登録を開き、やることだけ空欄にして「確認する」を押す。	登録画面に留まり、やること欄の下に「やることを入力してください」が表示される。	**OK**	入力=""。画面=登録、欄下エラー=[{"text":"やることを入力してください","field":"title"}]。DB保存なし。
9	登録：やることが半角空白だけ 根拠：仕様書 5-1	新規登録を開き、やることを半角スペース3個にして「確認する」を押す。	登録画面に留まり、やること欄の下に「やることを入力してください」が表示される。	**OK**	入力="　"。画面=登録、欄下エラー=[{"text":"やることを入力してください","field":"title"}]。DB保存なし。
10	登録：やることが全角空白だけ 根拠：仕様書 5-1	新規登録を開き、やることを全角スペース3個にして「確認する」を押す。	登録画面に留まり、やること欄の下に「やることを入力してください」が表示される。	**OK**	入力="　　"。画面=登録、欄下エラー=[{"text":"やることを入力してください","field":"title"}]。DB保存なし。
11	登録：やることが256文字 根拠：仕様書 2、5-1	新規登録を開き、やることに入力例の「あ」256文字を貼り付けて「確認する」を押す。	登録画面に留まり、やること欄の下に「やることは255文字以内で入力してください」が表示される。	**OK**	入力=256文字。画面=登録、欄下エラー=[{"text":"やることは255文字以内で入力してください","field":"title"}]。DB保存なし。
12	登録：メモが256文字 根拠：仕様書 2、5-1	新規登録を開き、メモに入力例の「め」256文字を貼り付けて「確認する」を押す。	登録画面に留まり、メモ欄の下に「メモは255文字以内で入力してください」が表示される。	**OK**	入力=256文字。画面=登録、欄下エラー=[{"text":"メモは255文字以内で入力してください","field":"detail"}]。DB保存なし。
13	登録：ジャンルが未選択 根拠：仕様書 4（登録）、5-1	新規登録を開き、ジャンルだけ未選択にして「確認する」を押す。	登録画面に留まり、ジャンル欄の下に「ジャンルを選んでください」が表示される。	**OK**	入力=""。画面=登録、欄下エラー=[{"text":"ジャンルを選んでください","field":"category"}]。DB保存なし。
14	登録：優先度が未選択 根拠：仕様書 4（登録）、5-1	新規登録を開き、優先度だけ未選択にして「確認する」を押す。	登録画面に留まり、優先度欄の下に「優先度を選んでください」が表示される。	**OK**	入力=""。画面=登録、欄下エラー=[{"text":"優先度を選んでください","field":"priority"}]。DB保存なし。

番号	確かめること	入れる値	期待する結果	結果	備考/NG
15	255文字を登録確認画面で確認する 根拠：仕様書 2、3、4（登録の確認）、5-1	確認用A：やること＝「あ」255文字、メモ＝「め」255文字、ジャンル＝プログラミング、優先度＝高、期限＝2030-01-01で「確認する」を押す。	登録の確認画面に入力した5項目が入力欄ではなく文字として表示され、登録する・書き直すが表示される。	**OK**	255文字のやること/メモと残り3項目が文字で表示。登録する・書き直すあり、可視入力欄なし。
16	入力エラーと登録確認だけでは保存されない 根拠：仕様書 1（登録）、3、4（登録の確認）、5-1	まだ「登録する」は押さず、A5M2で全行と件数の確認用SQLを実行する。	A5M2の検索結果に項目1と同じ5行・同じ値が表示され、件数は5と表示される。	**OK**	DB件数=5。開始時5件の全9列=変更なし。入力検証・確認表示だけでは保存されない。
17	登録確認から書き直しても値が残る 根拠：仕様書 3、4（登録の確認）	項目15の登録確認画面で「書き直す」を押す。	登録画面に戻り、入力したやること255文字・メモ255文字・プログラミング・高・2030-01-01が各欄に表示される。	**OK**	書き直すで登録に戻り、255文字の2欄を含む全5値を照合。
18	確認用Aを登録する 根拠：仕様書 1（登録）、3、4（一覧・登録の確認）、5-3	値を変えず「確認する」→「登録する」を押す。	一覧のいちばん上に「登録しました」が1行表示され、確認用Aを含む6行が並び、Aの優先度は「高」、状態は「未完了」と表示される。	**OK**	登録後、最上部に登録しました。6件、A(id=8)は高/未完了。
19	Aの保存値と自動設定をA5M2で確認する 根拠：仕様書 2、4（一覧・登録）、5-1	全行・件数の確認用SQLを実行し、開始時5行にない新しいidをAのidとして、Aの全9列を控える。	A5M2にAの入力した5項目・自動で付いた重複しないid・priority＝1・completed＝0・自動で入った登録日時と更新日時が表示され、件数は6と表示される。	**OK**	Aの全9列を照合。id=8、priority=1、completed=0、日時自動設定。DB件数=6。開始時5件の全9列=変更なし。
20	登録の記録を確認する 根拠：仕様書 5-5	アプリの記録（ログ）を表示する場所で、項目18の登録1回分を確認する。	記録を表示する画面に登録の操作名とAのidを含む1行が表示され、その行にやることとメモの中身は表示されない。	**NG**	専用起動プロセスの標準出力・標準エラーを取得したが、登録とid=8を含む操作ログは0行。HomeControllerにもログ出力処理がない。
21	メモ・期限が空でも登録確認へ進める 根拠：仕様書 4（登録・登録の確認）、5-1	確認用B：やること＝B_〈目印〉配色、メモ＝空欄、ジャンル＝デザイン、優先度＝中、期限＝空欄で「確認する」を押す。	登録の確認画面にBのやること・デザイン・中が文字で表示され、メモと期限は「(入力なし)」と表示される。	**OK**	Bの任意項目を空欄にして確認へ。メモ・期限は（入力なし）。
22	任意項目が空の確認用Bを登録する 根拠：仕様書 1（登録）、4（一覧・登録）、5-3	項目21の確認画面で「登録する」を押す。	一覧のいちばん上に「登録しました」が表示され、Bを含む7行が並び、Bの優先度は「中」、状態は「未完了」と表示される。	**OK**	B(id=9)登録。7件、中/未完了、最上部に登録しました。
23	Bの未入力項目と保存値をA5M2で確認する 根拠：仕様書 2、4（一覧・登録）、5-1	全行・件数の確認用SQLを実行し、Bのidと全9列を控える。	A5M2にBの名前・category＝デザイン・priority＝2・completed＝0・空のメモ・未入力の期限が表示され、件数は7と表示される。	**OK**	Bのメモ=""、期限=NULL、priority=2、completed=0。DB件数=7。開始時5件の全9列=変更なし。
24	優先度が低の確認用Cを登録する 根拠：仕様書 1（登録）、4（一覧・登録・登録の確認）、5-3	確認用C：やること＝C_〈目印〉資格、メモ＝確認用メモC、ジャンル＝資格、優先度＝低、期限＝2030-01-30で「確認する」→「登録する」を押す。	一覧のいちばん上に「登録しました」が表示され、Cを含む8行が並び、Cのジャンルは「資格」、優先度は「低」、期限は「2030-01-30」、状態は「未完了」と表示される。	**OK**	C(id=10)登録。8件、資格/低/2030-01-30/未完了。
25	Cの保存値と8行をA5M2で確認する 根拠：仕様書 2、4（一覧・登録）	全行・件数の確認用SQLを実行し、Cのidと全9列を控える。	A5M2にCの入力値・priority＝3・completed＝0・自動で入ったidと日時、変更されていない開始時5行が表示され、件数は8と表示される。	**OK**	Cの全入力値・自動id/日時を照合。DB件数=8。開始時5件の全9列=変更なし。

番号	確かめること	入れる値	期待する結果	結果	備考/NG
26	編集画面に保存済みの値が入る 根拠：仕様書 1（編集）、2、3、4（編集）	一覧でAの「編集」を押す。	Aの編集画面に保存済みの5項目と未選択の完了欄、確認する・一覧へが表示され、id・登録日時・更新日時の入力欄は表示されない。	**OK**	一覧の編集からAを表示。保存済み5値と未選択の完了欄。確認する/一覧へ、id/日時の可視入力欄なし。
27	編集を保存せず一覧へ戻る 根拠：仕様書 3、4（編集）	Aのやることを「保存しない値」に変え、「一覧へ」を押す。	一覧に戻り、Aのやることは保存前の「あ」255文字のままで、8行が表示される。	**OK**	一覧へ戻り8件。Aは255文字のまま、全DB値は変更なし。
28	編集：やることが空欄 根拠：仕様書 4（編集）、5-1	Aの編集を開き、やることだけ空欄にして「確認する」を押す。	編集画面に留まり、やること欄の下に「やることを入力してください」が表示される。	**OK**	入力=""。画面=編集、欄下エラー=[{"text":"やることを入力してください","field":"title"}]。DB保存なし。
29	編集：やることが半角空白だけ 根拠：仕様書 5-1	Aの編集を開き、やることを半角スペース3個にして「確認する」を押す。	編集画面に留まり、やること欄の下に「やることを入力してください」が表示される。	**OK**	入力="　"。画面=編集、欄下エラー=[{"text":"やることを入力してください","field":"title"}]。DB保存なし。
30	編集：やることが全角空白だけ 根拠：仕様書 5-1	Aの編集を開き、やることを全角スペース3個にして「確認する」を押す。	編集画面に留まり、やること欄の下に「やることを入力してください」が表示される。	**OK**	入力="　　"。画面=編集、欄下エラー=[{"text":"やることを入力してください","field":"title"}]。DB保存なし。
31	編集：やることが256文字 根拠：仕様書 2、5-1	Aの編集を開き、やることに「あ」256文字を貼り付けて「確認する」を押す。	編集画面に留まり、やること欄の下に「やることは255文字以内で入力してください」が表示される。	**OK**	入力=256文字。画面=編集、欄下エラー=[{"text":"やることは255文字以内で入力してください","field":"title"}]。DB保存なし。
32	編集：メモが256文字 根拠：仕様書 2、5-1	Aの編集を開き、メモに「め」256文字を貼り付けて「確認する」を押す。	編集画面に留まり、メモ欄の下に「メモは255文字以内で入力してください」が表示される。	**OK**	入力=256文字。画面=編集、欄下エラー=[{"text":"メモは255文字以内で入力してください","field":"detail"}]。DB保存なし。
33	編集：ジャンルが未選択 根拠：仕様書 4（編集）、5-1	Aの編集を開き、ジャンルだけ未選択にして「確認する」を押す。	編集画面に留まり、ジャンル欄の下に「ジャンルを選んでください」が表示される。	**OK**	入力=""。画面=編集、欄下エラー=[{"text":"ジャンルを選んでください","field":"category"}]。DB保存なし。
34	編集：優先度が未選択 根拠：仕様書 4（編集）、5-1	Aの編集を開き、優先度だけ未選択にして「確認する」を押す。	編集画面に留まり、優先度欄の下に「優先度を選んでください」が表示される。	**OK**	入力=""。画面=編集、欄下エラー=[{"text":"優先度を選んでください","field":"priority"}]。DB保存なし。
35	255文字を編集確認画面で確認する 根拠：仕様書 2、3、4（編集の確認）、5-1	Aの編集で、やること＝「あ」255文字、メモ＝「め」255文字、ジャンル＝マーケティング、優先度＝低、期限＝2030-01-10、完了＝チェックありにして「確認する」を押す。	編集の確認画面に入力したやること・メモ・マーケティング・低・2030-01-10が入力欄ではなく文字として表示され、保存する・書き直すが表示される。	**OK**	255文字の2欄・マーケティング・低・2030-01-10が文字で表示。保存する/書き直すあり。
36	編集の入力エラーと確認だけでは保存されない 根拠：仕様書 1（編集）、3、4（編集の確認）、5-1	まだ「保存する」は押さず、A5M2で全行・件数の確認用SQLを実行する。	A5M2に項目25時点と同じ8行が表示され、Aの名前・メモ・ジャンル・優先度・期限・未完了・登録日時・更新日時も保存前のまま表示される。	**OK**	DB件数=8。開始時5件の全9列=変更なし。項目25の全9列と一致。確認だけでは変更されない。
37	編集確認から書き直しへ戻る 根拠：仕様書 3、4（編集の確認）	項目35の編集確認画面で「書き直す」を押す。	Aの編集画面に戻り、5項目の入力欄と完了欄、確認する・一覧へが表示される。	**OK**	編集に戻り5入力欄＋完了欄、確認する/一覧へを確認。

番号	確かめること	入れる値	期待する結果	結果	備考/NG
38	Aの変更内容を編集確認画面で確認する 根拠：仕様書 1（編集）、3、4（編集・編集の確認）	Aの編集を開き直し、やること＝A_〈目印〉提出、メモ＝確認用メモA（変更後）、ジャンル＝マーケティング、優先度＝低、期限＝2030-01-10、完了＝チェックありで「確認する」を押す。	編集の確認画面にA_〈目印〉提出・確認用メモA（変更後）・マーケティング・低・2030-01-10が文字で表示される。	OK	Aの変更後5値を確認画面の文字表示で照合。
39	Aの変更と完了状態を保存する 根拠：仕様書 1（編集）、4（一覧・編集の確認）、5-3	項目38の確認画面で「保存する」を押す。	一覧のいちばん上に「保存しました」が1行表示され、8行のうちAの名前・ジャンル・優先度・期限が変更後の値となり、状態は「完了」と表示される。	OK	保存後8件。Aの変更後の名前/ジャンル/優先度/期限と完了を表示、最上部に保存しました。
40	Aの更新値と日時をA5M2で確認する 根拠：仕様書 2、4（一覧・編集）	全行・件数の確認用SQLを実行し、項目19で控えたAのid・登録日時・更新日時と比べる。	A5M2にAの変更後の5項目・priority＝3・completed＝1・元と同じidと登録日時・保存時の更新日時が表示され、件数は8と表示される。	OK	Aのid/登録日時は不変。priority=3、completed=1、変更後5値一致。updated_at=2026-11-12T03:04:05（登録時=2026-11-12T02:55:28）。
41	編集の記録を確認する 根拠：仕様書 5-5	アプリの記録を表示する場所で、項目39の保存1回分を確認する。	記録を表示する画面に編集の操作名とAのidを含む1行が表示され、その行にやることとメモの中身は表示されない。	NG	専用起動プロセスの標準出力・標準エラーを取得したが、編集とid=8を含む操作ログは0行。HomeControllerにもログ出力処理がない。
42	完了のチェックを外して保存する 根拠：仕様書 1（編集）、4（一覧・編集）、5-3	Aの編集を開き、他の値を変えず完了のチェックを外して「確認する」→「保存する」を押す。	一覧のいちばん上に「保存しました」が表示され、Aの状態は「未完了」と表示される。	OK	完了のチェックを外して保存し、一覧で未完了と保存しましたを確認。
43	未完了への変更をA5M2で確認する 根拠：仕様書 2、4（一覧・編集）	全行・件数の確認用SQLを実行する。	A5M2にAのcompleted＝0と直前と同じ5項目が表示され、件数は8と表示される。	OK	Aのcompleted=0。他の5値は直前と同じ。DB件数=8。開始時5件の全9列=変更なし。
44	編集でも任意項目の空欄を確認できる 根拠：仕様書 4（編集・編集の確認）、5-1	Bの編集を開き、保存済みの値を変えず「確認する」を押す。	編集の確認画面にBの名前・デザイン・中が文字で表示され、メモと期限は「(入力なし)」と表示される。	OK	Bの編集確認でメモ/期限の（入力なし）を確認。
45	Bにメモと比較用の期限を保存する 根拠：仕様書 1（編集）、4（一覧・編集）、5-3	Bの編集を開き直し、メモ＝確認用メモB、期限＝2030-01-20にして「確認する」→「保存する」を押す。	一覧のいちばん上に「保存しました」が表示され、Bの期限は「2030-01-20」、優先度は「中」、状態は「未完了」と表示される。	OK	Bのメモ/期限を保存。一覧に2030-01-20、中/未完了、保存しました。
46	Bの変更と検索前の8行を記録する 根拠：仕様書 2、4（編集）	A5M2で全行・件数の確認用SQLを実行し、全8行の値を検索前の記録として控える。	A5M2にBのメモ＝確認用メモB・期限＝2030-01-20・元と同じidと登録日時が表示され、開始時5行は変更されず、件数は8と表示される。	OK	Bのメモ/期限・id/登録日時を照合。検索前の全8件・全9列を保存。DB件数=8。開始時5件の全9列=変更なし。
47	名前の途中の言葉で絞り込む 根拠：仕様書 1（検索）、4（一覧）、5-4	一覧で名前＝〈目印〉、ジャンル＝すべてにして「絞り込む」を押す。	名前の途中に〈目印〉を含む確認用A・B・Cの3行が表示される。	OK	名前の途中の目印で検索。表示id=[8, 9, 10]（A/B/Cの3件）。
48	名前全体を入れて絞り込む 根拠：仕様書 1（検索）、5-4	名前＝A_〈目印〉提出、ジャンル＝すべてにして「絞り込む」を押す。	確認用Aの1行が表示される。	OK	名前全体を指定してAの1件のみ表示。
49	検索結果0件の案内文を確認する 根拠：仕様書 4（一覧）、5-4	名前＝〈目印〉存在しない、ジャンル＝すべてにして「絞り込む」を押す。	一覧に「まだ1件も登録されていません」が表示され、検索0件だけの別の案内文は表示されない。	OK	検索0件。案内文はまだ1件も登録されていません。検索0件専用の文なし。

番号	確かめること	入れる値	期待する結果	結果	備考/NG
50	ジャンルをマーケティングで絞り込む 根拠：仕様書 1（検索）、4（一覧）、5-4	名前＝空欄、ジャンル＝マーケティングにして「絞り込む」を押す。	ジャンルが「マーケティング」と完全に同じ行だけが、確認用Aを含めて表示される。	**OK**	ジャンル=マーケティング。DBの完全一致id=[2, 8]、画面id=[2, 8]。
51	ジャンルをデザインで絞り込む 根拠：仕様書 1（検索）、5-4	名前＝空欄、ジャンル＝デザインにして「絞り込む」を押す。	ジャンルが「デザイン」と完全に同じ行だけが、確認用Bを含めて表示される。	**OK**	ジャンル=デザイン。DBの完全一致id=[1, 9]、画面id=[1, 9]。
52	ジャンルを資格で絞り込む 根拠：仕様書 1（検索）、5-4	名前＝空欄、ジャンル＝資格にして「絞り込む」を押す。	ジャンルが「資格」と完全に同じ行だけが、確認用Cを含めて表示される。	**OK**	ジャンル=資格。DBの完全一致id=[4, 10]、画面id=[4, 10]。
53	ジャンルをプログラミングで絞り込む 根拠：仕様書 1（検索）、5-4	名前＝空欄、ジャンル＝プログラミングにして「絞り込む」を押し、開始時の記録と比べる。	ジャンルが「プログラミング」と完全に同じ行だけが表示され、該当がなければ「まだ1件も登録されていません」が表示される。	**OK**	ジャンル=プログラミング。DBの完全一致id=[3]、画面id=[3]。
54	ジャンルを就職活動で絞り込む 根拠：仕様書 1（検索）、5-4	名前＝空欄、ジャンル＝就職活動にして「絞り込む」を押し、開始時の記録と比べる。	ジャンルが「就職活動」と完全に同じ行だけが表示され、該当がなければ「まだ1件も登録されていません」が表示される。	**OK**	ジャンル=就職活動。DBの完全一致id=[5]、画面id=[5]。
55	名前を空欄・ジャンルをすべてに戻す 根拠：仕様書 4（一覧）、5-4	名前＝空欄、ジャンル＝すべてにして「絞り込む」を押す。	ジャンルの選択肢に「すべて」と指定の5種類があり、一覧には開始時5行と確認用A・B・Cの計8行が表示される。	**OK**	名前空欄/ジャンルすべてで全8件。すべて＋指定5種類の選択肢あり。
56	確認用3行を期限が近い順に並べる 根拠：仕様書 1（検索・並び替え）、4（一覧）、5-4	名前＝〈目印〉、ジャンル＝すべてで絞り込み、「期限が近い順」を押す。	期限2030-01-10のA、2030-01-20のB、2030-01-30のCの順に3行が表示される。	**OK**	近い順でA(01-10)→B(01-20)→C(01-30)。
57	確認用3行を期限が遠い順に並べる 根拠：仕様書 1（並び替え）、4（一覧）、5-4	項目56の一覧で「期限が遠い順」を押す。	期限2030-01-30のC、2030-01-20のB、2030-01-10のAの順に3行が表示される。	**OK**	遠い順でC(01-30)→B(01-20)→A(01-10)。
58	条件なしで開き直すと近い順になる 根拠：仕様書 1（一覧・並び替え）、5-4	URLの？以降を取り除き、http://localhost:8080/todos を開く。	全8行が表示され、期限が入っている行は日付の小さい順に並ぶ。	**OK**	クエリなしURLに戻ると全8件・期限ありの行が昇順。
59	名前検索と並び順をURLで再現する 根拠：仕様書 5-4	名前＝〈目印〉・ジャンル＝すべてで絞り込み、遠い順にしたURLを控え、そのURLを新しいタブで開く。	URLの？以降にkeywordとorderが付き、開き直した一覧にもC・B・Aの3行が同じ順に表示される。	**OK**	URL=http://localhost:8082/todos?keyword=%E4%BB%95%E6%A7%98%E7%A2%BA%E8%AA%8D20261112&category=&order=desc。新しいタブで開き直してC/B/Aを再現。
60	ジャンル検索をURLで再現する 根拠：仕様書 5-4	名前＝空欄・ジャンル＝マーケティングで絞り込み、近い順にしたURLを控え、そのURLを新しいタブで開く。	URLの？以降にcategoryとorderが付き、開き直した一覧にも項目50と同じ行が期限の近い順に表示される。	**OK**	URL=http://localhost:8082/todos?keyword=&category=%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0&order=asc。新しいタブでも同じジャンル絞り込み/昇順。
61	検索・並び替えで保存値が変わらない 根拠：仕様書 1（一覧・検索・並び替え）、2、5-4	A5M2で全行・件数の確認用SQLを実行し、項目46の記録と比べる。	A5M2の検索結果に項目46と同じ8行・同じ全9列の値が表示される。	**OK**	項目46の全8件・全9列と完全一致。検索/並び替えによるDB変更なし。

番号	確かめること	入れる値	期待する結果	結果	備考/NG
62	削除確認画面の項目と操作を確認する 根拠：仕様書 1（削除）、3、4（削除確認）	条件なしの一覧へ戻り、Cの「削除」を押す。	削除確認画面にC_〈目印〉資格・資格・2030-01-30が文字で表示され、入力欄はなく、消す・やめるが表示される。	**OK**	Cのやること/ジャンル/期限の3項目と消す/やめるを確認。入力欄なし。
63	削除をやめる 根拠：仕様書 3、4（削除確認）	Cの削除確認画面で「やめる」を押す。	一覧へ戻り、Cを含む8行が表示される。	**OK**	やめるで一覧へ。Cを含む8件が残る。
64	削除確認と取り消しでは行が消えない 根拠：仕様書 1（削除）、3、4（削除確認）	A5M2で全行・件数の確認用SQLを実行する。	A5M2にCを含む項目46と同じ8行・同じ保存値が表示される。	**OK**	削除確認と取り消し後、項目46の全8件・全9列と完全一致。
65	確認用Cを削除する 根拠：仕様書 1（削除）、3、4（削除確認）、5-3	Cの「削除」→削除確認画面の「消す」を押す。	一覧のいちばん上に「削除しました」が1行表示され、Cが消えた7行が表示される。	**OK**	Cを削除し7件。最上部に削除しました。
66	Cだけが削除されたことをA5M2で確認する 根拠：仕様書 1（削除）、2	全行・件数の確認用SQLを実行し、項目46の記録と比べる。	A5M2にCのidの行がない7行が表示され、開始時5行とA・Bの保存値は削除前のまま表示される。	**OK**	C(id=10)だけ不存在。残る7件の全9列は項目46と一致。
67	削除の記録を確認する 根拠：仕様書 5-5	アプリの記録を表示する場所で、項目65の削除1回分を確認する。	記録を表示する画面に削除の操作名とCのidを含む1行が表示され、その行にやることとメモの中身は表示されない。	**NG**	削除リクエスト受信のHTTP DEBUGログ（POST /todos/10/delete）はある。削除操作の実行後に操作名とid=10を記録する1行は出力されない。削除確認を開くGETにもdeleteが現れるため、HTTPの受付記録だけでは仕様5-5の操作記録を満たすとは判定しない。HomeControllerの削除処理にもログ出力呼出しなし。
68	存在しない番号の編集を開く 根拠：仕様書 3、5-2、5-3	削除したCのidを使い、/todos/〈Cのid〉/edit を開く。	一覧に戻り、いちばん上に「見つかりませんでした」が表示され、専用の画面は表示されない。	**OK**	削除済みCの編集URLから一覧へ戻り、最上部に見つかりませんでした。
69	存在しない番号の削除確認を開く 根拠：仕様書 3、5-2、5-3	削除したCのidを使い、/todos/〈Cのid〉/delete を開く。	一覧に戻り、いちばん上に「見つかりませんでした」が表示され、専用の画面は表示されない。	**OK**	削除済みCの削除確認URLから一覧へ戻り、最上部に見つかりませんでした。
70	存在しない番号への操作で保存値が変わらない 根拠：仕様書 1（編集・削除）、2、5-2	A5M2で全行・件数の確認用SQLを実行し、項目66の記録と比べる。	A5M2に項目66と同じ7行・同じ保存値が表示される。	**OK**	不存在idの操作後も項目66の全7件・全9列と完全一致。
71	6画面の共通の見た目を確認する 根拠：仕様書 4（6画面）、6-1、6-2、6-3	これまで開いた6画面の見た目を照合し、ブラウザの開発者ツール（画面の部品を調べる機能）でCSSの読み込みと部品の指定を確認する。	6画面に仕様書6-3の色・文字・余白が表示され、開発者ツールには/css/style.cssの読み込みと6-2に対応するclass名だけが表示され、別のCSSやstyle属性は表示されない。	**OK**	6画面を各表示時にDOM/計算済みスタイルで照合。共通/css/style.cssの1枚、直接style/別CSS/未指定classなし。CSS本文は仕様書6-3と改行差を除き一致。本文16px・色rgb(51,65,85)、見出し28px・色rgb(30,41,59)、幅900px。screen-inventory.json参照。
72	編集でメモと期限を空欄にして保存する 根拠：仕様書 1（編集）、4（編集・編集の確認）、5-1、5-3	Bの編集を開き、メモと期限を空欄にして確認画面の「(入力なし)」を確認し、「保存する」を押す。	一覧のいちばん上に「保存しました」が表示され、Bの状態は「未完了」と表示される。	**OK**	Bのメモ/期限を空欄にし、確認画面で2欄の（入力なし）を確認して保存。未完了/保存しましたを表示。
73	Bの任意項目の空欄をA5M2で確認する 根拠：仕様書 2、4（編集）、5-1	全行・件数の確認用SQLを実行する。	A5M2にBの空のメモと未入力の期限が表示され、他の入力値・id・登録日時は変わらず、件数は7と表示される。	**OK**	Bのメモは空文字、期限NULL。名前/ジャンル/優先度/状態/id/登録日時は保持。DB件数=7。開始時5件の全9列=変更なし。

番号	確かめること	入れる値	期待する結果	結果	備考/NG
74	後片付け：確認用Aを削除する 根拠：仕様書 1（削除）、4（削除確認）、5-3、今回の後片付け	Aの「削除」→削除確認画面の「消す」を押す。	一覧のいちばん上に「削除しました」が表示され、開始時5行とBだけの6行が表示される。	**OK**	確認用Aを削除。開始時5件＋Bの6件、削除しましたを表示。
75	後片付け：確認用Bを削除して開始時の5行に戻す 根拠：仕様書 1（削除）、2、4（削除確認）、5-3、今回の後片付け	Bを削除し、A5M2で全行・件数の確認用SQLを実行して項目1の記録と照合する。	一覧のいちばん上に「削除しました」が表示され、A5M2には開始時と全9列の値が同じ5行だけが表示されてA・B・Cのidの行は表示されない。	**OK**	確認用Bを削除。開始時5件と全9列が完全一致。確認用A/B/C(id=[8, 9, 10])は全て不存在。採番値は登録分だけ進む。

仕様書と確認項目の対応

- **第1章：一覧**：項目 3–4、55、58
- **第1章：登録**：項目 5–25
- **第1章：編集**：項目 26–46、72–73
- **第1章：削除**：項目 62–67、74–75
- **第1章：検索**：項目 47–55、59–61
- **第1章：並び替え**：項目 4、56–60
- **第2章：保存するもの・自動設定**：項目 1–2、5、19、23、25–26、40、43、46、61、64、66、70、73、75
- **第3章：画面のアドレスと行き来**：項目 5、7、15、17–18、21–22、24、26–27、35、37–39、44–45、62–65、68–69、72、74–75
- **第4章：一覧**：項目 3–4、18、22、24、39、42、45、47–60、65、68–69、71–72、74–75
- **第4章：登録**：項目 5–15、17–18、21–22、24、71
- **第4章：登録の確認**：項目 15–18、21–22、24、71
- **第4章：編集**：項目 26–35、37–39、42、44–45、71–72
- **第4章：編集の確認**：項目 35–39、42、44–45、71–72
- **第4章：削除確認**：項目 62–65、71、74–75
- **5-1：入力のきまり**：項目 8–16、21、23、28–36、44、72–73
- **5-2：存在しない番号**：項目 68–70
- **5-3：操作のあとに出す文**：項目 18、22、24、39、42、45、65、68–69、72、74–75
- **5-4：検索と並び替え**：項目 4、47–61
- **5-5：操作の記録**：項目 20、41、67
- **第6章：6画面の見た目**：項目 71
- **今回の依頼：開始時5行の記録・最後に5行へ戻す**：項目 1、74–75

第7章は仕様書の使い方、第8章は今回作らないもののため、追加機能のテスト項目は作っていません。

付録A：DB列定義の実測

SHOW FULL COLUMNS FROM todos の主要列。NULLは値なし、空欄は空文字。日時はDBのDATETIMEをそのまま記載し、日本時間への変換はしていない。

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	bigint	NO	PRI	NULL	auto_increment
title	varchar(255)	NO		NULL	
detail	varchar(255)	YES		NULL	
category	varchar(255)	NO		NULL	
priority	int	NO		2	
due_date	date	YES		NULL	
completed	tinyint(1)	NO		0	
created_at	datetime	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
updated_at	datetime	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP

付録B：開始時の全5件・全9列

id	title	detail	category	priority	due_date	completed	created_at	updated_at
1	ポートフォリオのワイヤーを描く	NULL	デザイン	1	2026-11-14	0	2026-11-11T16:30:12	2026-11-11T16:30:12
2	ｔｅｓｔ		マーケティング	2	NULL	0	2026-11-11T16:30:12	2026-11-12T02:32:50
3	FW演習の課題を仕上げる	NULL	プログラミング	1	2026-11-16	0	2026-11-11T16:30:12	2026-11-11T16:30:12
4	ITパスポートの過去問を解く	NULL	資格	2	2026-12-11	0	2026-11-11T16:30:12	2026-11-11T16:30:12
5	職務経歴書を書き直す	NULL	就職活動	3	2027-01-10	0	2026-11-11T16:30:12	2026-11-11T16:30:12

付録C：終了時の全5件・全9列

id	title	detail	category	priority	due_date	completed	created_at	updated_at
1	ポートフォリオのワイヤーを描く	NULL	デザイン	1	2026-11-14	0	2026-11-11T16:30:12	2026-11-11T16:30:12
2	ｔｅｓｔ		マーケティング	2	NULL	0	2026-11-11T16:30:12	2026-11-12T02:32:50
3	FW演習の課題を仕上げる	NULL	プログラミング	1	2026-11-16	0	2026-11-11T16:30:12	2026-11-11T16:30:12
4	ITパスポートの過去問を解く	NULL	資格	2	2026-12-11	0	2026-11-11T16:30:12	2026-11-11T16:30:12
5	職務経歴書を書き直す	NULL	就職活動	3	2027-01-10	0	2026-11-11T16:30:12	2026-11-11T16:30:12

照合結果：開始時と終了時の全行・全9列が一致。確認用A/B/Cは残っていない。

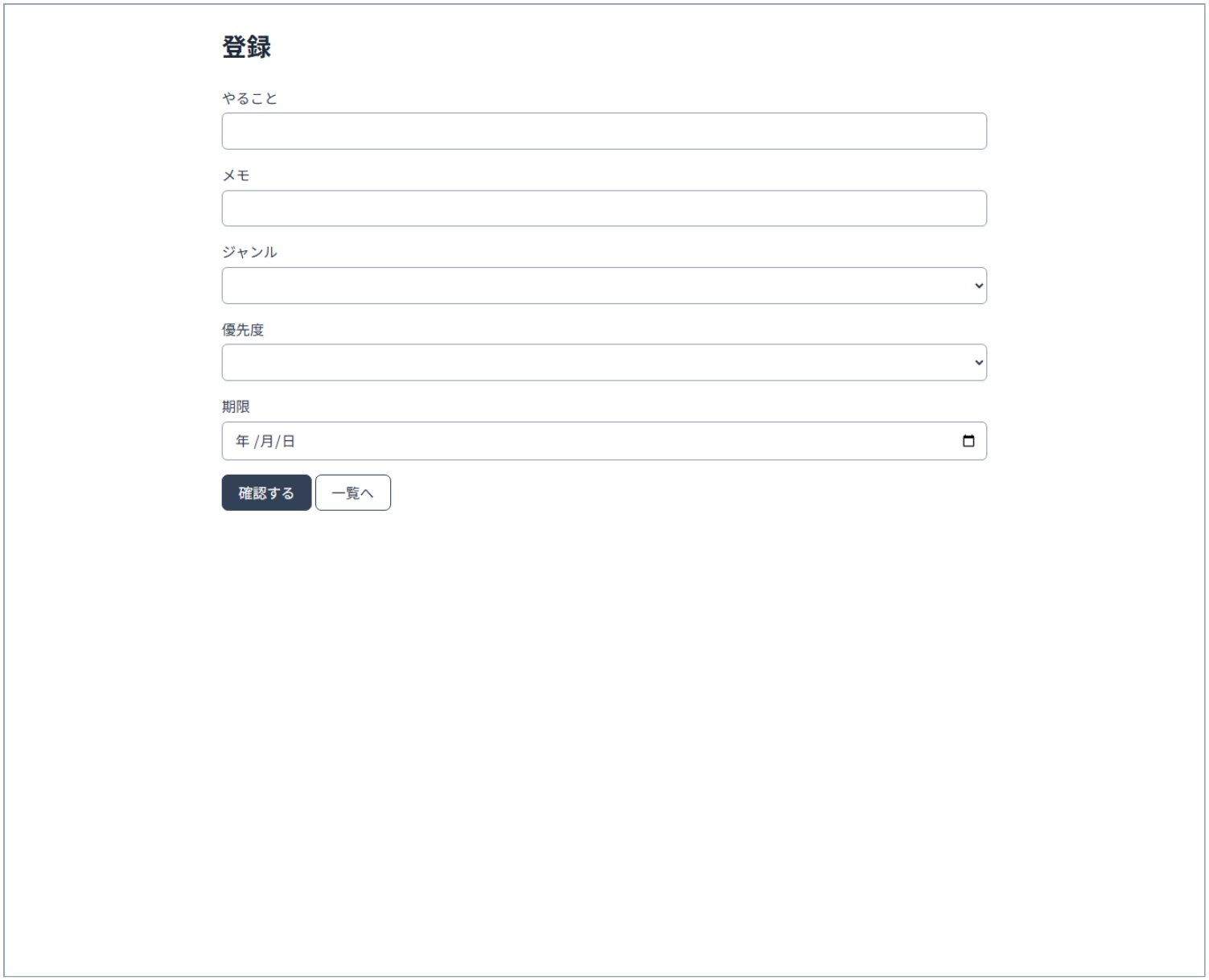
画面証拠：項目3 一覧：列6つ・検索・並び替え・編集／削除

http://localhost:8082/todos ／ 2026-11-12T11:55:05.268959600+09:00[Asia/Tokyo]



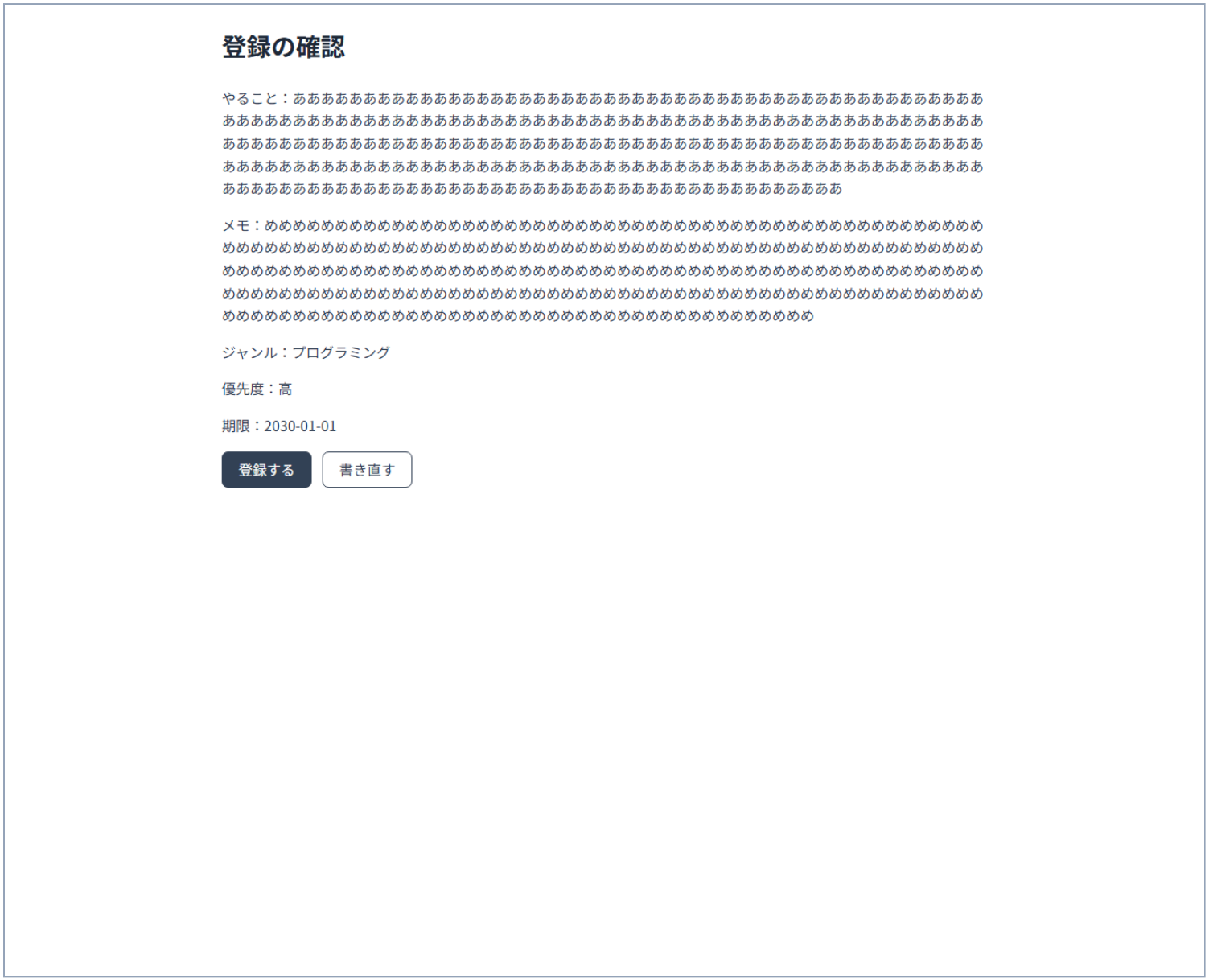
画面証拠：項目5 登録：5入力欄・初期値・操作

http://localhost:8082/todos/new ／ 2026-11-12T11:55:07.142263500+09:00[Asia/Tokyo]



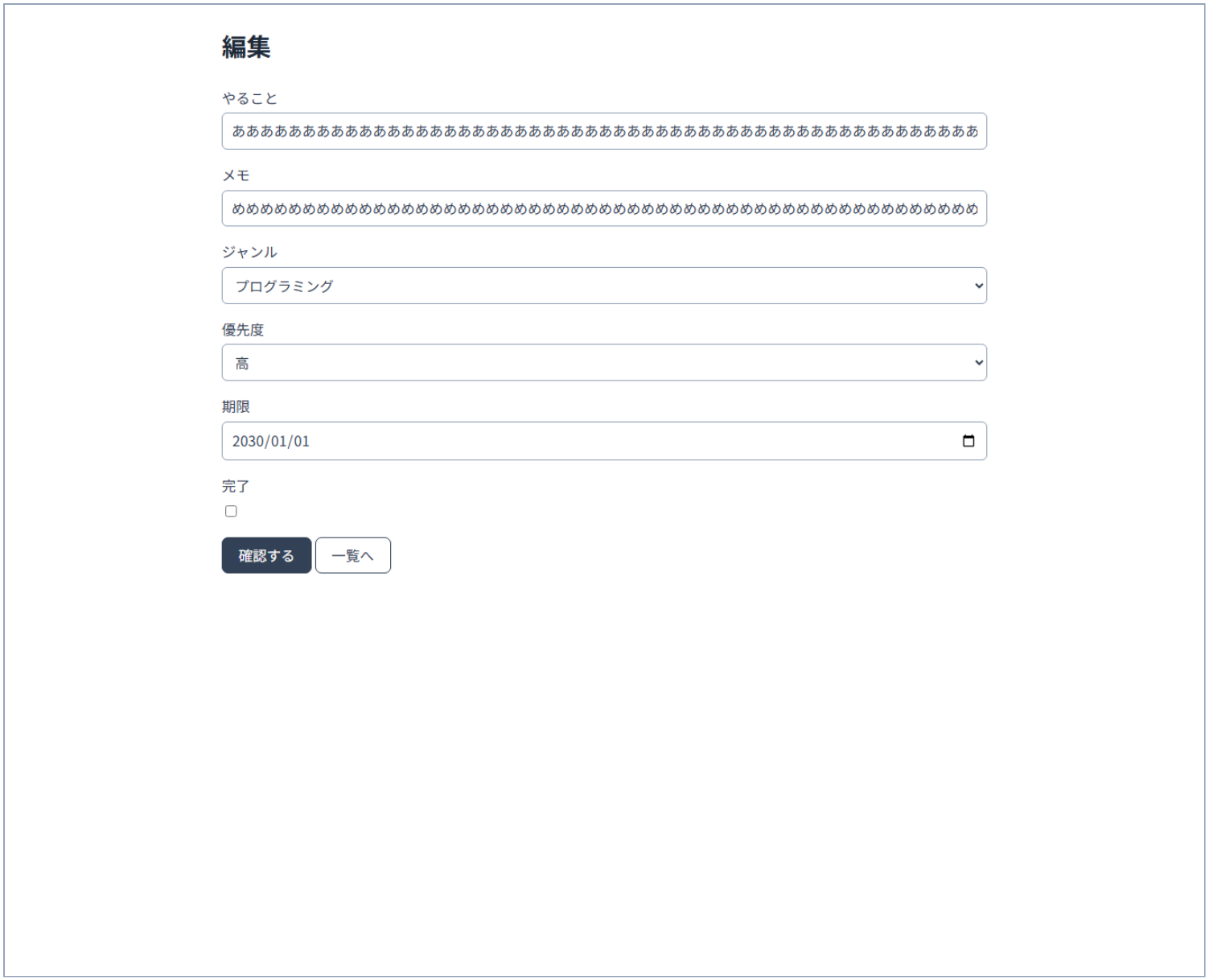
画面証拠：項目15 登録の確認：文字表示・255文字の境界値

http://localhost:8082/todos/confirm ／ 2026-11-12T11:55:26.528122600+09:00[Asia/Tokyo]


登録の確認
やること：あああああああ

画面証拠：項目26 編集：保存済みの値・完了チェック

http://localhost:8082/todos/8/edit ／ 2026-11-12T11:58:38.669932+09:00[Asia/Tokyo]


編集
やること
ああああああ

画面証拠：項目35 編集の確認：変更後の値を文字表示

http://localhost:8082/todos/8/confirm ／ 2026-11-12T12:02:49.913842400+09:00[Asia/Tokyo]


編集の確認
やること：あああああああ

画面証拠：項目62 削除確認：3項目と消す／やめる

http://localhost:8082/todos/10/delete ／ 2026-11-12T12:12:15.125011800+09:00[Asia/Tokyo]

